Deux façons de poursuivre l'entraînement

RQ3 : poursuivre le préentraînement

- Continuer l'entraînement avec du code Python ou Java

RQ4 : apprendre à suivre des instructions

- Entraîner le modèle sur des exemples de demandes et de réponses

Comparaison avec le modèle de départ, sur les mêmes tâches.

Se spécialiser dans un langage : un compromis

StarCoder-15B

CoderUJB FCG / Java		**HumanEval / Python**	
Base	15,32 %	Base	30,35 %
+ Python	14,39 %	+ Python	33,57 %
+ Java	18,82 %	+ Java	27,07 %

En génération de fonctions, chaque version progresse dans le langage ciblé.

Pour ITG et APR, les auteurs trouvent des résultats moins réguliers (RQ3).

CodeLlama-13B après ajustement sur instructions

CodeLlama-13B

Tâche et indicateur	Base	Instruct
FCG : pass-all@1	21,91 %	13,28 %
CTG : pass-all@1	12,61 %	6,14 %
APR : pass-all@1	4,50 %	4,09 %
APR : pass-all@10	8,39 %	15,72 %

Tableau 5 : syntaxe et compilation
FCG, CodeLlama-13B

Indicateur	Base	Instruct
Syntaxe	94,14 %	95,99 %
Compilation	63,49 %	40,76 %

Le taux de syntaxe correcte reste proche ; le taux de compilation baisse.

L'effet de l'entraînement dépend de la tâche

RQ3 : préentraînement par langage

En génération de fonctions, les gains dépendent du langage. Les effets sont moins réguliers en ITG et APR.

RQ4 : ajustement sur instructions

Les scores peuvent baisser en génération. En réparation, le gain dépend aussi du nombre de propositions.

Interprétation des auteurs

Ces différences pourraient venir du lien entre la tâche évaluée et le préentraînement.

Cas particulier : CodeLlama-Instruct-34B produit des réponses répétées en FCG et CTG (mode collapse).